2° Esperienza Laboratorio di Fisica 2

Gruppo B02: Bifulco Flavio DC6000147 - De Marco Alessandro DC6000138 -
De Simone Adriano DC6000154

14/10/2026

Stima di una resistenza con metodo il Volt-Amperometrico

1) Introduzione

2) Apparato sperimentale

-

3) Ponte di Wheatstone

3.1) Introduzione

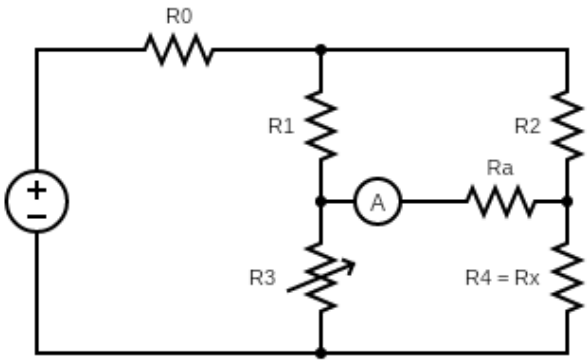
Per misurare una resistenza incognita del ponte di Wheatstone si è ricercata la condizione di bilanciamento del ponte. Per fare ciò è stato utilizzato un amperometro analogico per misurare il flusso di corrente tra i due lati del ponte e un resistore variabile per modificare la condizioni del ponte. Una volta ottenute varie misure della corrente al variare della resistenza variabile, si effettua un fit per stimare in maniera più precisa la condizione di equilibrio, dove la resistenza variabile corrisponderà alla resistenza incognita.

Alla condizione di bilanciamento si verifica: $R_4 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$

3.2) Misure acquisite

È stato realizzato un circuito elettrico utilizzando la basetta e icavi a disposizione. Il resistore $R_0 = (4{,}69 \pm 0{,}01)\,\mathrm{k\Omega}$ di protezione è stato inserito per limitare la corrente nel circuto.

Immagine 3.1: Ponte di Wheatstone



Il generatore di tensione è stato impostato per erogare una d.d.p. costante pari a $V_0 = 15\,\mathrm{V}$, il fondoscala dell'amperometro è stato impostato su $500\,\mu\mathrm{A}$. Dopo aver effettuato una scansione rapida della resistenza variabile, per trovare una regione approssimata della condizione di bilanciamento del ponte, si è proceduto variando la resistenza con un passo di $10\,\Omega$ tra un valore minimo di $240\,\Omega$ e un valore massimo di $310\,\Omega$. L'incertezza delle misure della resistenza variabile è stata presa come l'1% (come indicato sul resistore variabile), mentre per le misure della corrente è stata usata la formula $\sigma = \frac{\delta}{\sqrt{12}}$ per trasformare gli errori massimi in errori statistici.

I valori delle resistenze $R_1 = (220{,}0 \pm 0{,}6)\,\Omega$ e $R_2 = (118{,}9 \pm 0{,}4)\,\Omega$ sono stati misurati utilizzando l'RCL meter e le loro incertezze caclolate utilizzando la formula data dal costruttore.

Di seguito sono riportati i valori misurati:

R(Ω)	I(µA)	ΔR(Ω)	ΔI(µA)
240	8.0	2	0.3
250	6.0	3	0.3
260	4.0	3	0.3
270	1.5	3	0.3
280	-1.5	3	0.3
290	-3.5	3	0.3
300	-6.0	3	0.3
310	-8.0	3	0.3

3.3) Analisi dati

4) Conclusioni